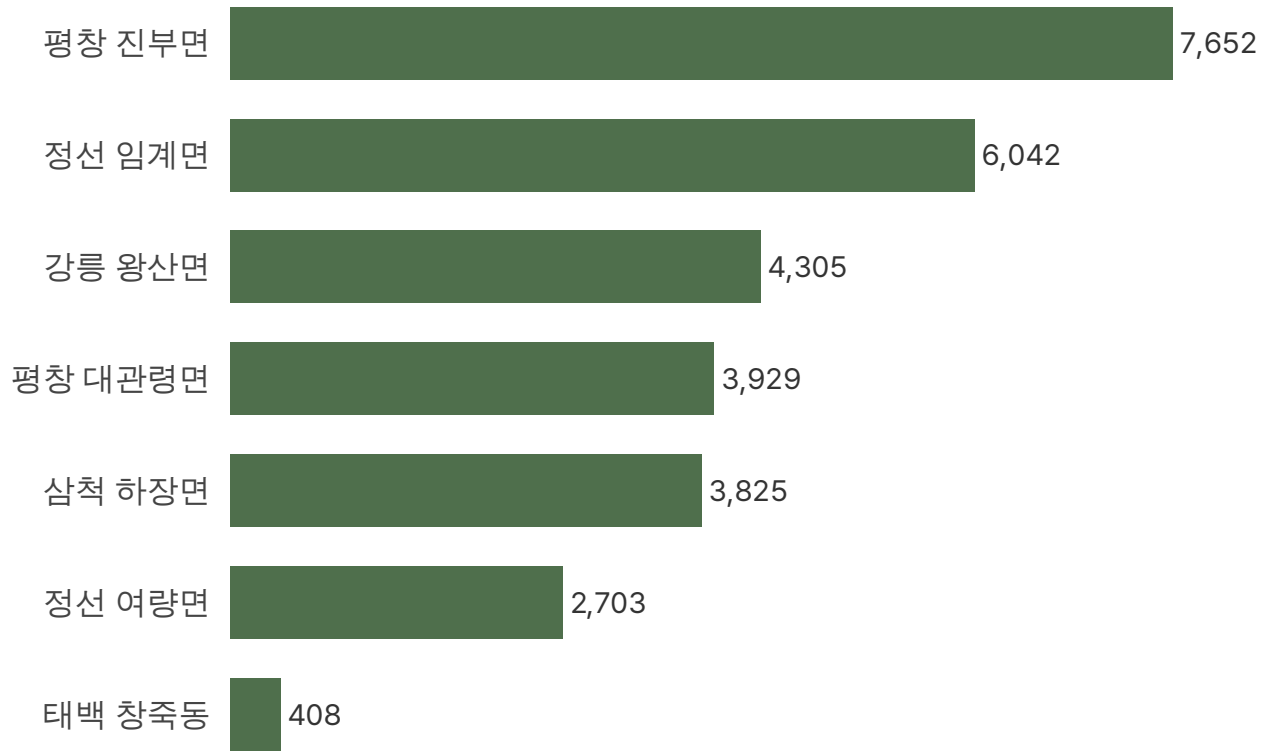
분석 대상 지역과 필지 규모

강원 고랭지 7 개 지역 , 28,864 개 필지를 분석했습니다

지역별 팜맵 필지 수



28,864

전체 필지

7 개 지역의 팜맵 개별 필지

28,815

군집 학습 필지

입력값이 모두 갖춰진 필지

49

제외 필지

LS· 고도 값 결측 → 사유를 남기고 보존

분석 단위 : 팜맵 개별 필지 · 필지 수는 최종 분석 데이터 재집계 기준

데이터 수집

흩어진 자료를 필지 단위로 하나씩 연결했습니다

면

팜맵

농식품부

얻은 값
필지 경계와 식별키

연결 방법
분석의 기준 단위

면

토지피복지도

환경부 · 2025 세분류

얻은 값
필지 안 피복 유형별 면적 비율

연결 방법
필지와 분류 도형 중첩

격자

수치표고모델

90m DEM

얻은 값
LS(경사 인자), 평균 고도

연결 방법
필지 범위로 격자 집계

점

기상 관측

기상청 ASOS·AWS · 2025

얻은 값
연간 R, 최대 1 시간 · 일 강수

연결 방법
17 개 관측소 중 최근접 연결

선

하천망

지역별 하천 선망

얻은 값
필지 ~ 하천 최소 평면거리

연결 방법
필지 도형에서 선까지 거리

필지 기준 통합표 28,864 필지 × 환경 피처 44 개 · 연결키 REGION_KEY + ID + UID

토양 침식성 (K) 은 필지별로 연결할 수 있는 검증 자료가 부족해 이번 군집 입력에서는 제외했습니다 (0 이나 1 로 대체하지 않음)

데이터 종류 : 인자 6 가지

토양유실 조건을 설명하는 6 가지 인자 , 44 개 피처

31

토지피복

피처 31 개

땅이 무엇으로 덮여 있는가

밭 · 논 · 초지 · 산림 · 나지 등 피복 유형별 면적 비율

2

지형

피처 2 개

물이 얼마나 세게 흐르는가

LS(경사 길이 · 경사도 인자), 평균 고도

3

필지 형상

피처 3 개

대책을 설치할 수 있는 모양인가

면적 , 장단축비 , 형상 조밀도

5

강우

피처 5 개

비가 얼마나 강하게 , 몰아서 오는가

연간 R, 최대 1 시간 · 일 강수량 , 상위 5 사건 비중 , 6~9 월 비중

1

하천거리

피처 1 개

흙이 하천에 닿기 쉬운가

필지에서 하천 선망까지의 최소 거리

2

시간 피복 (가정)

피처 2 개 · 가중치 0.5

비 올 때 작물이 땅을 덮고 있는가

배추 생육 가정곡선 × 강우 (EI30) 겹침 지표

31 + 2 + 3 + 5 + 1 + 2 = 44 개 · 시간 피복은 실측이 아닌 분석 가정이라 영향력을 절반 (0.5) 으로 낮춤 · 지역명 · 좌표 · 식별키는 입력에서 제외

분석 기법 : K-means 군집분석

정답 없이 , 비슷한 필지끼리 묶는 방법입니다

왜 K-means 인가

정답이 없다

필지별 실측 유실량이 없어 비지도 학습이 필요

필지가 많다

28,815 필지 × 42 차원도 빠르게 계산

설명 · 재사용이 쉽다

유형별 중심값으로 특성을 설명하고 , 새 필지도 가장 가까운 중심에 배정

1 **중심 k 개 놓기**

임의의 필지 k 개를 처음 중심으로 정함

2 **가까운 중심에 배정**

모든 필지를 거리가 가장 가까운 중심의 군집으로

3 **중심 옮기기**

각 군집에 속한 필지의 평균으로 중심 이동

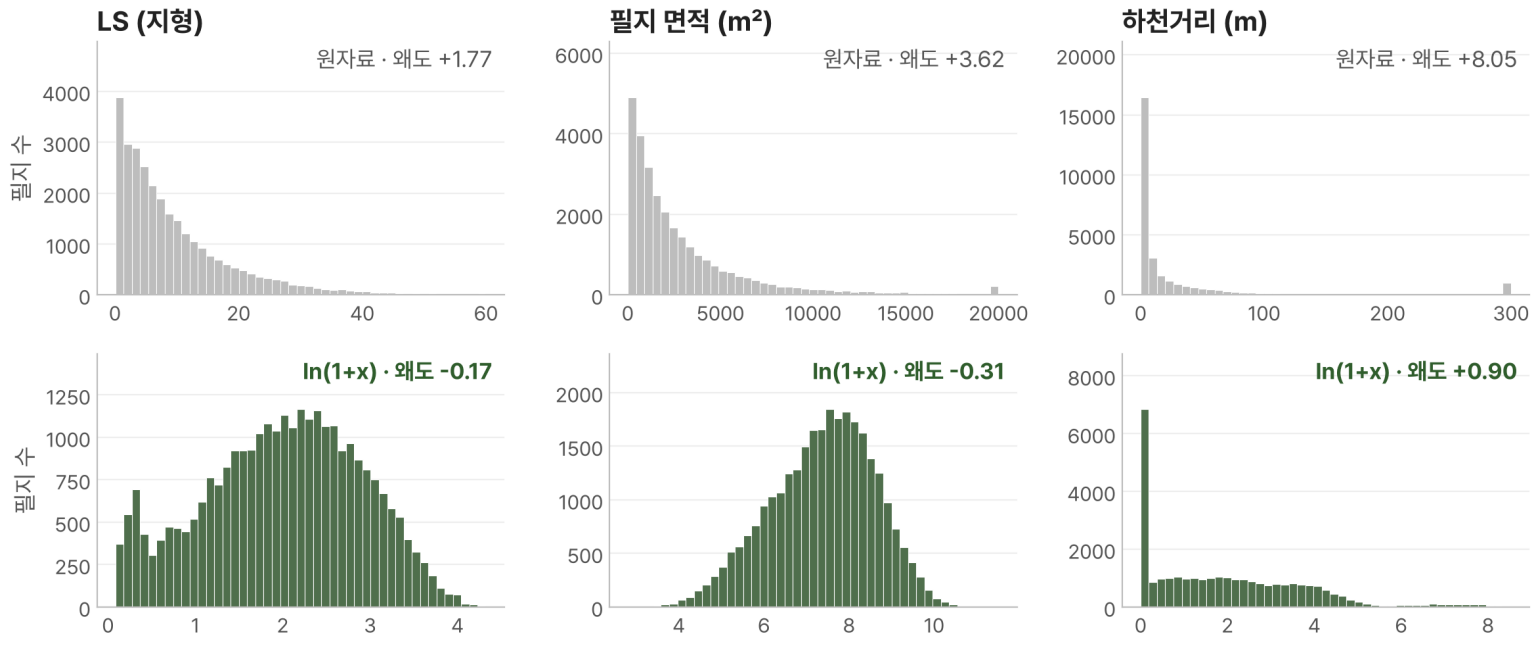
4 **반복**

배정이 바뀌지 않을 때까지 2~3 단계 반복

거리로 묶는 방법 → 단위가 큰 피처 , 치우친 피처가 결과를 좌우합니다 . 그래서 전처리가 중요합니다

데이터 전처리 ① 분포 다듬기

한쪽으로 치우친 값은 로그 변환으로 폈습니다



위 : 원자료 (오른쪽 꼬리는 상한에서 잘라 표시) · 아래 : ln(1+x) 변환 후

왜 로그인가

대부분 작고 일부만 매우 큰 값은 , 극단값 몇 개가 거리 계산을 좌우합니다

왜도 변화 (0 에 가까울수록 대칭)

피처	변환 전	변환 후
LS	+1.77	**−0.17**
필지 면적	+3.62	**−0.31**
장단축비	+2.49	**+0.93**
하천거리	+8.05	**+0.90**

적용 7 개 : LS· 면적 · 장단축비 · 연간 R· 최대 1 시간 · 일 최대 강수 · 하천거리 . 고도와 비율형 피처는 원값 유지

데이터 전처리 ② 단위와 영향력 맞추기

피처 수가 많다고 목소리가 커지지 않게 조정했습니다

1 로그 변환

ln(1+x)

치우친 7 개 피처

2 표준화

z = (x − 평균) / 표준편차

단위 차이 제거

3 묶음 조정

z ÷ √(묶음 총분산) × √ 가중치

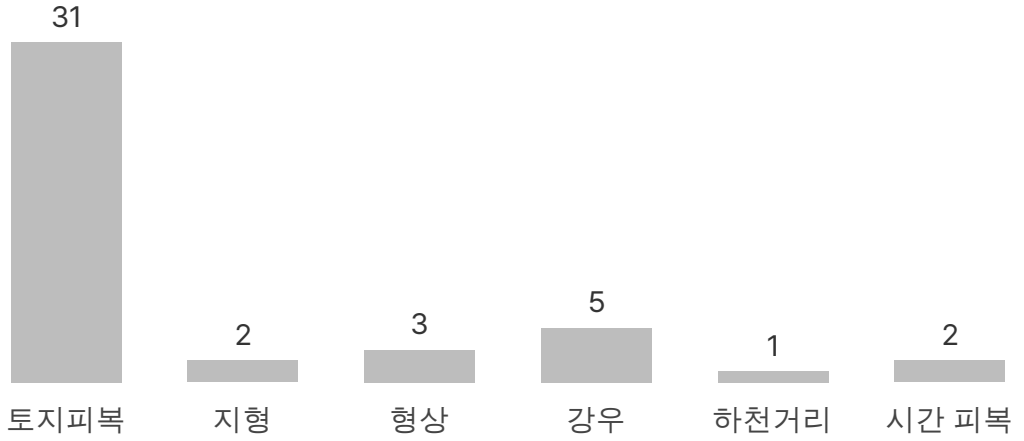
인자별 영향력 균등화

4 상수열 제거

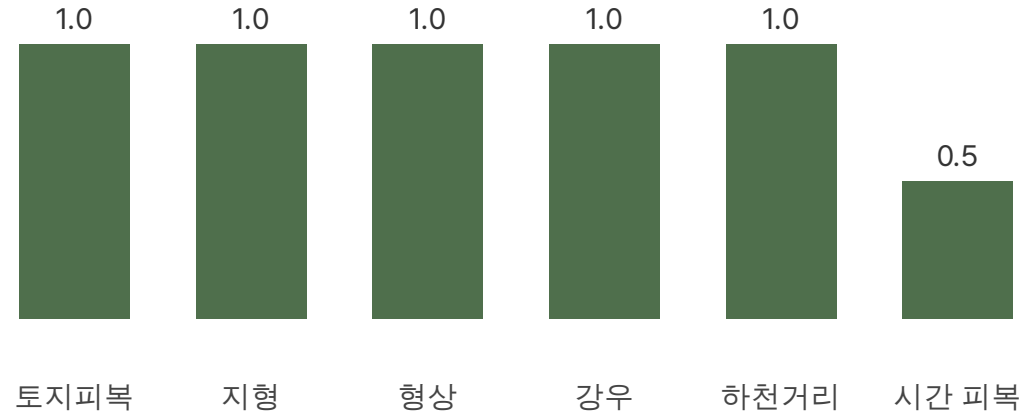
값이 모두 0 인 피복 2 열

44 → 42 차원

조정 전 : 인자별 피처 수 = 거리 계산에서의 몫



조정 후 : 인자별 영향력 (가중치)



토지피복은 비율 합을 1 로 맞춘 뒤 평균만 빼고 (열별 표준편차로 나누지 않음) 묶음 조정 · 가중치는 분석 설계값

데이터 전처리 ③ 검증 결과

전처리 결과를 네 가지로 검증했습니다

결측

49

필지 제외

LS· 고도 값이 없는 필지 . 0 이나 평균으로 채우지 않고 제외 사유와 함께 결과표에 보존

이상치

681

필지 (2.4%) 유지

로그 기준 ±3σ 밖 : 하천거리 392 · 장단축비 256 · 면적 39. 실제 필지 특성일 수 있어 삭제 · 절단하지 않음

재현성

100%

군집 일치

저장한 42 차원 입력으로 같은 설정 (seed 42) 의 K-means 를 다시 돌려 군집 번호가 모두 일치 (ARI 1.00)

민감도

0.954

ARI

일 최대 강우를 넣기 전 (43 피처) 과 후 (44 피처) 비교 . 유형이 바뀐 필지는 460 개 (1.6%)

ARI(조정 랜드 지수): 두 군집 결과가 얼마나 같은지 나타내는 값 . 1 이면 완전히 같음

03
데이터 분석

군집 수 결정

군집 분석 결과

유형별 분포 비교

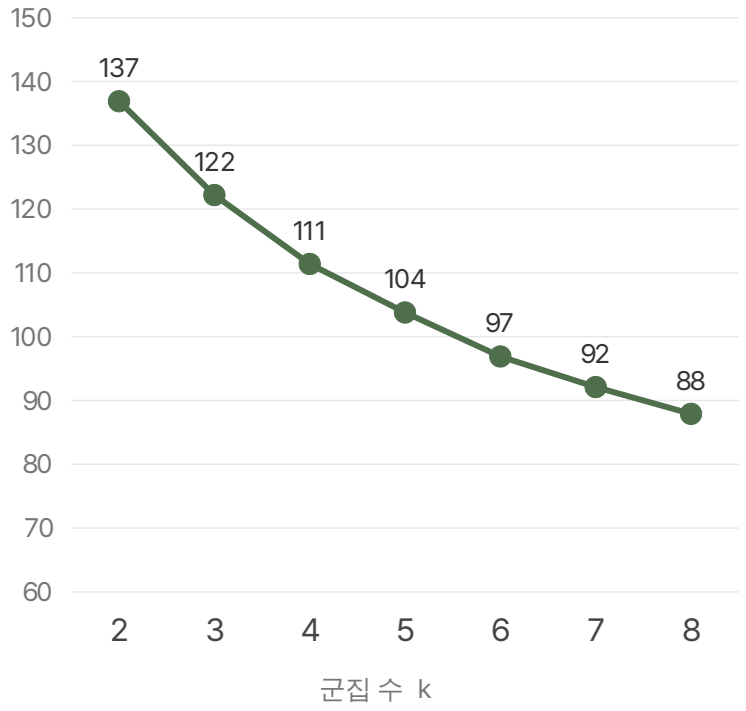
군집 구분 기여도

분석 기법 : 군집분석 진행

군집은 몇 개로 나눌까요 ? k = 4 를 선택했습니다

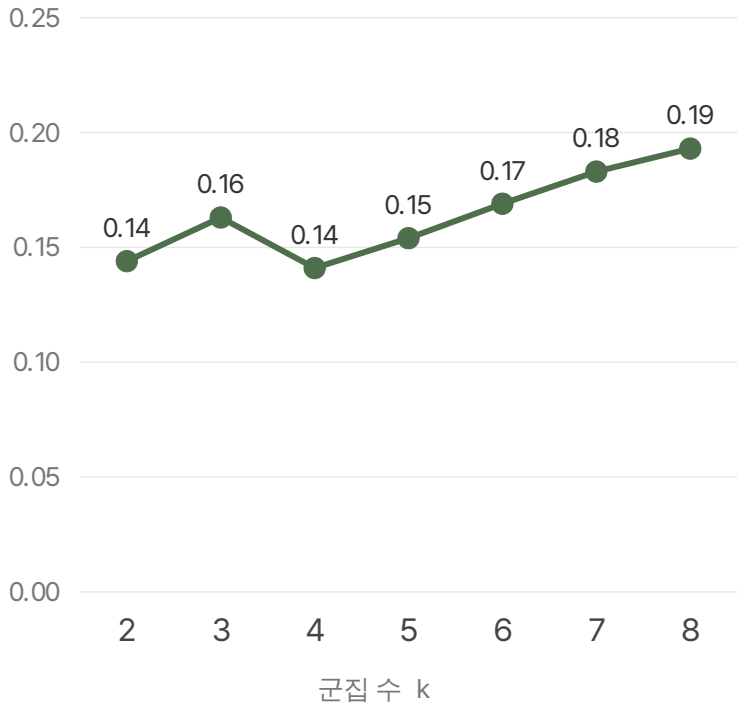
군집 내 거리 제곱합 (천)

k 가 커질수록 줄어들지만 뚜렷한 꺾임은 없음



실루엣 계수

k=8 에서 최대 (0.19), 전 구간 0.14~0.19 로 차이가 작음



왜 4 개인가

수치만으로는 정해지지 않음

실루엣은 8 개에서 가장 높지만 개선 폭이 작습니다

해석과 대책 연결

유형이 잘게 쪼개지면 유형마다 다른 대책을 연결하기 어려워 , 설명 가능한 4 개를 채택

결과가 안정적

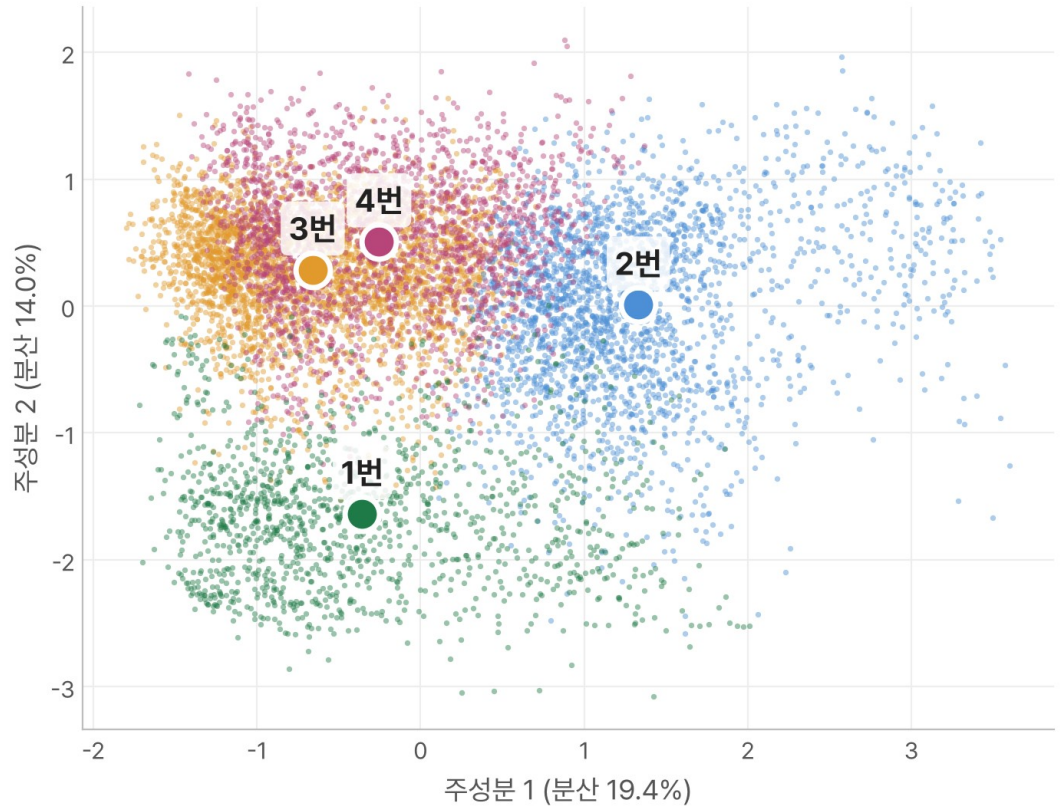
초기값 (seed) 을 3 번 바꿔도 ARI 0.997 이상

설정 : K-means · seed 42 · n_init 10 · 42 차원 입력

실루엣 계수는 5,000 필지 표본으로 재계산한 값

군집 분석 결과

28,815 개 필지가 4 개 유형으로 나뉘었습니다



42 차원을 2 차원으로 줄여 본 그림 (9,000 필지 표본). 큰 점은 유형 중심

1 완경사 · 정리밭형
LS 가 가장 낮은 경지정리 밭
4,035
필지 · 14.0%

2 소면적 · 하천 이격형
면적이 작고 하천에서 먼 필지
7,476
필지 · 25.9%

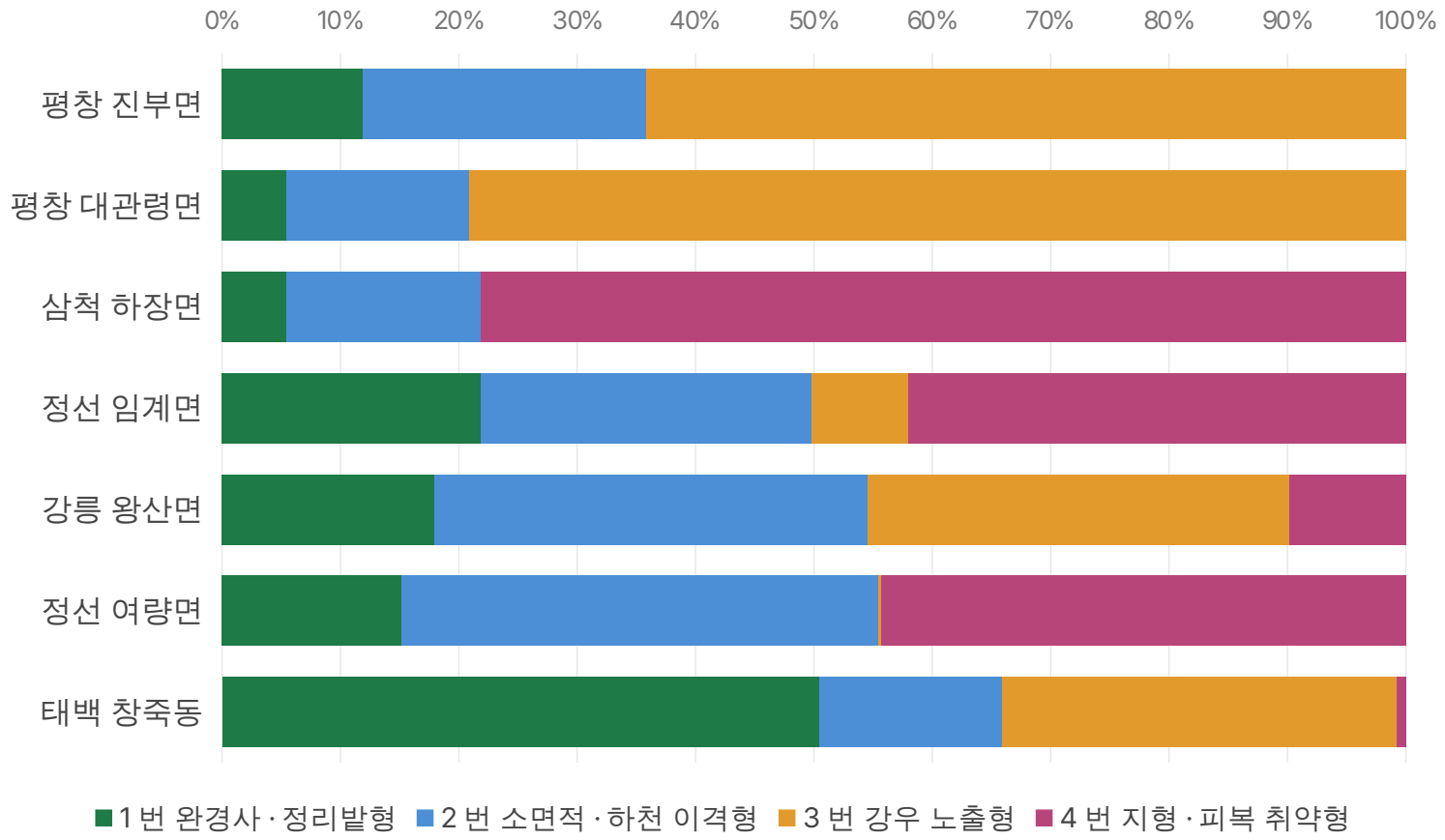
3 강우 노출형
연간 R 과 여름 집중도가 가장 높음
10,157
필지 · 35.2%

4 지형 · 피복 취약형
LS 가 가장 높고 가정 피복률이 낮음
7,147
필지 · 24.8%

두 주성분이 설명하는 분산은 33%. 그림에서 겹쳐 보이는 3 번·4 번은 강우 · 피복 축에서 구분됩니다 · 유형 번호는 위험 순서가 아닙니다

지역별 유형 분포

같은 지역 안에서도 유형이 섞여 있습니다



평창은 3 번 중심

대관령면 79%, 진부면 64% 가 강우 노출형

삼척 하장면은 4 번 중심

78% 가 지형 · 피복 취약형

임계 · 왕산 · 여량은 혼합

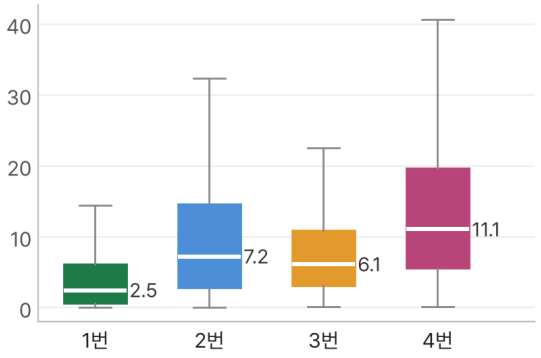
네 유형이 함께 나타나, 지역 단위의 일괄 대책으로는 맞추기 어려움

강우 피처는 가장 가까운 관측소 값을 배정하므로, 유형 분포에는 지역별 강우 차이가 함께 반영됩니다

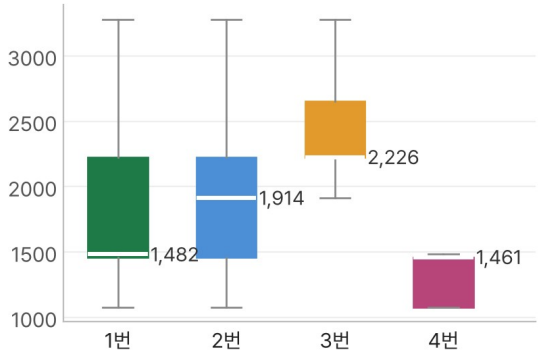
유형별 분포 비교

유형별 차이를 박스플롯으로 확인했습니다

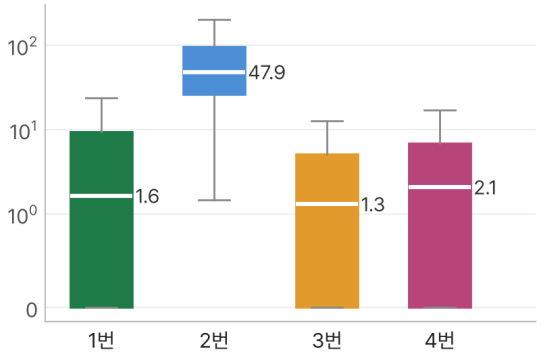
LS · 지형 부담



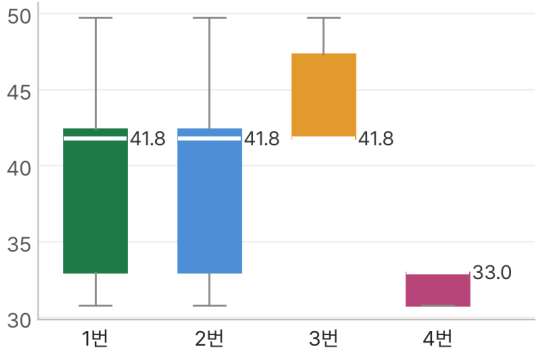
연간 R · 강우 침식력



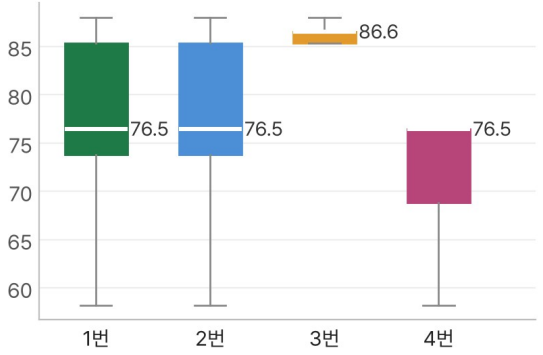
하천거리 (m, 로그축)



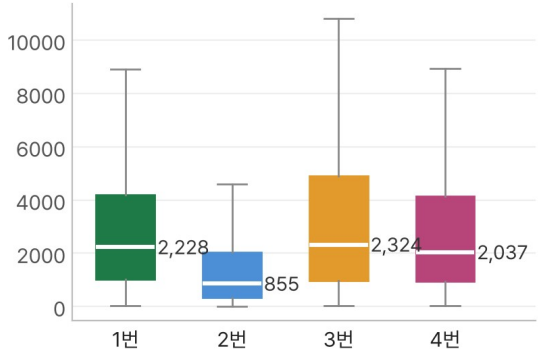
EI30 가중 피복률 (%, 가정)



6~9월 R 비중 (%)



필지 면적 (m^2)



읽는 법

상자 가운데 50% 필지
흰 선 중앙값 (옆 숫자)
수염 1.5×IQR 이내 끝값

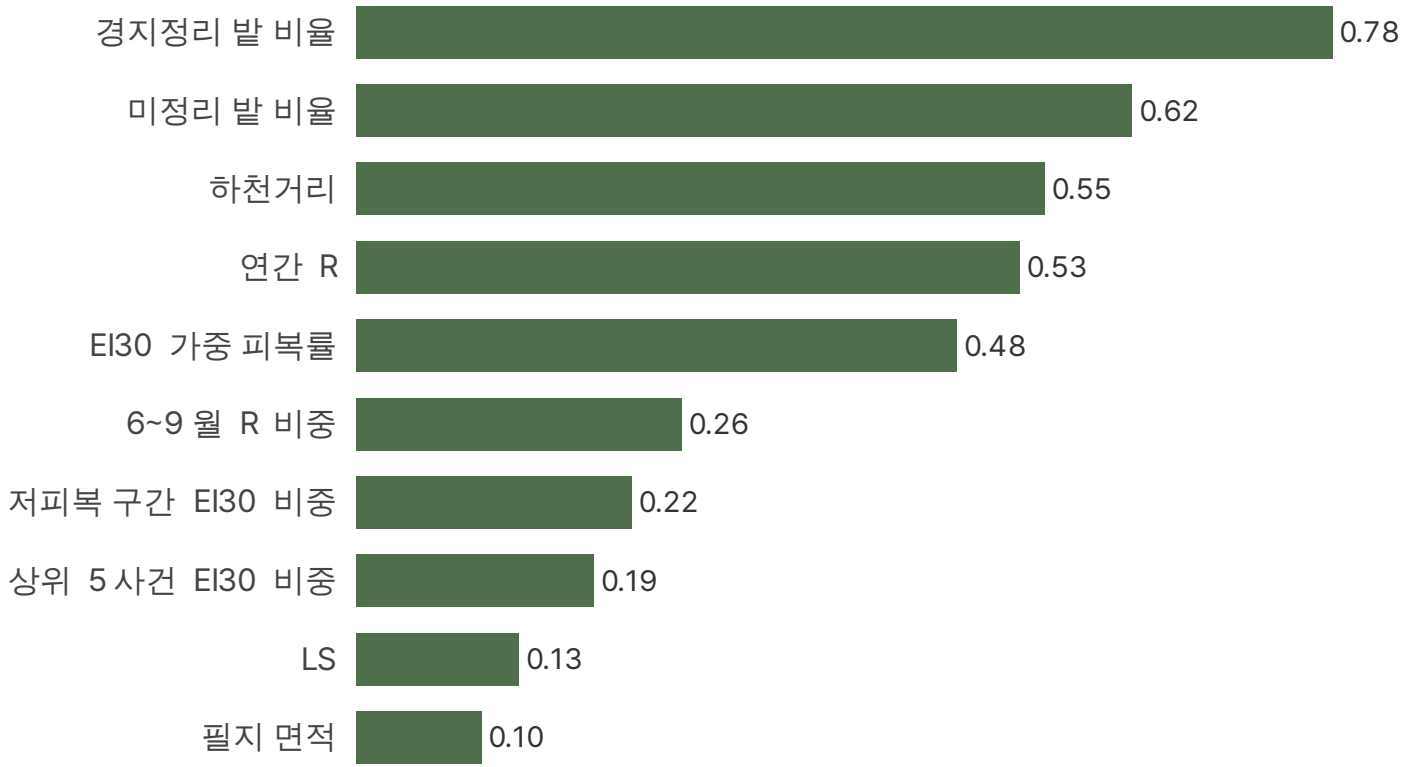
- 1 번 완경사 · 정리밭형
- 2 번 소면적 · 하천 이격형
- 3 번 강우 노출형
- 4 번 지형 · 피복 취약형

이상점은 표시만 생략, 통계에는 포함 . 피복률은 가정값

Box 그래프 중요도 결과

유형을 가른 핵심은 밭 유형 · 하천거리 · 강우였습니다

피처별 군집 구분 기여도 (η^2, 상위 10 개)



η^2 란

그 피처의 전체 분산 중 유형 차이로 설명되는 비율 (0~1). 클수록 유형 사이에 값이 뚜렷이 갈립니다

해석할 때 주의

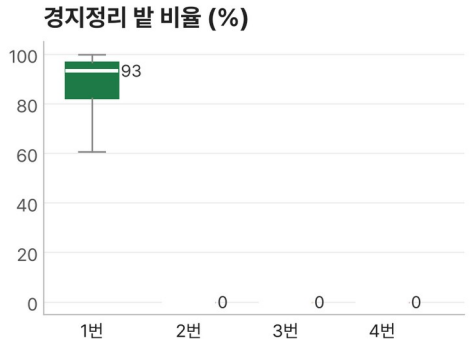
유형을 " 구분 " 하는 데 기여한 정도이지 , 토양유실의 원인 크기가 아닙니다 . LS 는 0.13 으로 낮지만 유형 간 중앙값은 2.5~11.1 로 차이가 있습니다

변환된 입력값 기준 일원분산분석의 η^2(군집 간 제곱합 ÷ 전체 제곱합) · 44 개 피처 중 상위 10 개

중요도 순서로 본 Box 그래프

기여도 순서대로 보면 유형의 성격이 드러납니다

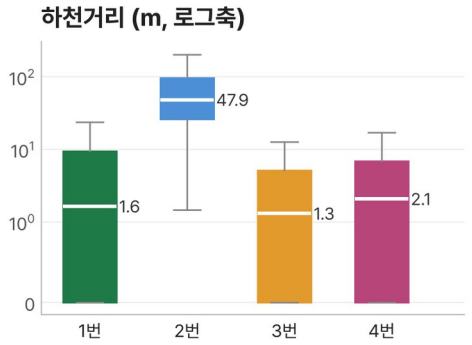
기여도 1 위 · 밭 유형



1 번만 경지정리된 밭

1 번 중앙값 93%, 나머지 유형은 0%. 정리된 밭이라 LS 도 가장 낮음

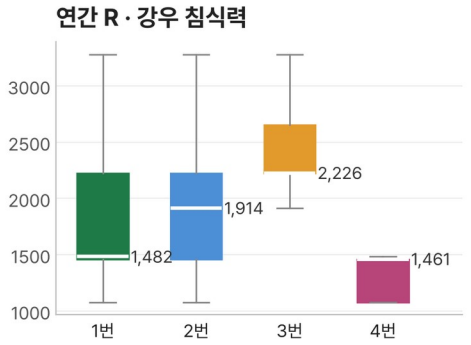
기여도 2 위 · 하천거리



2 번만 하천에서 멀다

2 번 중앙값 47.9m, 나머지는 1.3~2.1m 로 하천에 인접

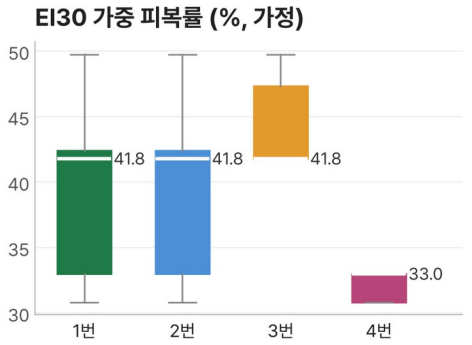
기여도 3 위 · 연간 R



3 번의 강우 침식력이 최고

3 번 중앙값 2,226 · 4 번 1,461. 여름 비중도 3 번만 87%

기여도 4 위 · 가중 피복률



4 번은 비 올 때 덜 덮여 있다

4 번 33.0%, 나머지 41.8%. LS 도 4 번이 11.1 로 최고

밭 유형은 토지피복 세분류의 경지정리 밭 (221) 비율 · 피복률은 배추 생육 가정곡선 기반

유형별 특성 요약

중앙값으로 정리한 4 개 유형의 프로파일

유형	필지 수	경지정리 밭 (%)	LS	연간 R	6~9 월 비중 (%)	하천거리 (m)	가중 피복률 (%)	면적 (m^2)
1 번 완경사 · 정리밭형	4,035	**93**	**2.5**	1,482	76	1.6	41.8	2,228
2 번 소면적 · 하천 이격형	7,476	0	7.2	1,914	76	**47.9**	41.8	**855**
3 번 강우 노출형	10,157	0	6.1	**2,226**	**87**	1.3	41.8	2,324
4 번 지형 · 피복 취약형	7,147	0	**11.1**	1,461	76	2.1	**33.0**	2,037

1 완경사 · 정리밭형

낮은 경사의 정리된 밭 . 안전하다는 뜻은 아님

2 소면적 · 하천 이격형

작고 하천에서 떨어진 필지 . 실제 물길 연결 확인 필요

3 강우 노출형

여름에 몰리는 강한 비에 노출

4 지형 · 피복 취약형

급한 지형 + 강우기에 낮은 피복이 겹침

녹색 칸 : 다른 유형과 뚜렷이 구분되는 값 · 모든 값은 유형별 중앙값 · 연간 R 단위 MJ·mm/(ha·h)

04

예방전략 및 결론

유형별 맞춤 대책

대책의 논문 근거

가설 검증 결과

한계와 향후 과제

클러스터에 맞는 해결책 매칭

유형이 다르면 대책도 달라집니다

1 번 완경사 · 정리밭형

핵심 특성

LS 2.5 (최저)
경지정리 밭

피복 유지 + 물길 점검

경사가 낮아도 나지와 집중 물길이 있으면 유실이 생깁니다 . 공통 피복을 유지하고 침식 흔적을 현장에서 확인

벼짚거적

2 번 소면적 · 하천 이격형

핵심 특성

면적 855 m² (최소)
하천거리 47.9m

연결 경로 확인 후 선정

거리만으로 대책을 정하지 않습니다 . 실제 배수 연결과 토사 이동 경로 , 설치 공간을 먼저 확인

완충식생대 식생수로

3 번 강우 노출형

핵심 특성

연간 R 2,226 (최고)
여름 87%

강우기 전 피복 확보

6~9 월 전에 노출부를 볏짚거적 등으로 덮고 , 유출부 하단에 완충식생대를 미리 조성

볏짚거적 완충식생대

4 번 지형 · 피복 취약형

핵심 특성

LS 11.1 (최고)
피복률 33% (최저)

표면 피복 + 경사 하단 차단

피복작물 · 볏짚거적으로 표면을 먼저 덮고 , 경사 하단 완충식생대와 집중 물길의 식생수로를 조합

피복작물 완충식생대 식생수로

대책은 논문에서 검증된 방법을 유형 특성에 연결한 것 · 실제 적용 전 현장의 경사 · 피복 · 물길 확인이 필요합니다

대책의 근거

제안한 대책은 연구로 검증된 방법입니다

완충식생대

59~88%

토양유실 저감

고랭지 배추밭 (경사 17%) 에 호밀 식생대 2m·4m 설치

진용익 외 (2009), 한국토양비료학회지 42(4)

볏짚거적 피복

50~68%

유출량 저감

국내 사양토 콩밭 (경사 2~8.4%), 2 년 시험

Shin et al.(2016), Irrigation and Drainage 65

겨울 피복작물

72%

토양유실 평균 저감

서유럽 메타분석 (최대 37 개 연구), 가을 · 겨울 나지 대비

Clement et al.(2024), Soil Use and Management 40(2)

식생수로

물길 안정

집중 유출 · 토사 이동 억제

농업 유역에서 집중된 표면 유출을 배수하며 물길 침식 억제

Fiener & Auerswald(2003), J. Environ. Qual. 32(3)

각 연구의 시험 조건에서 나온 결과입니다 . 우리 필지의 예상 저감률이 아니며 , 서로 다른 대책의 효과를 합산하지 않습니다

가설 검증 결과

처음 세운 세 가지 가설은 어떻게 되었을까요 ?

Q1

취약 조건은 필지마다 다른가

가설 : 필지는 인자 조합에 따라 몇 개의 취약 유형으로 나뉜다

지지

4 개 유형으로 구분 . 초기값을 바꿔도 ARI 0.997 이상 . 다만 실루엣 0.14 로 유형 경계는 완만

Q2

어떤 조건이 겹칠 때 위험이 커지는가

가설 : 급경사 · 드러난 밭 · 적은 보호 피복 · 강한 강우가 겹칠수록 위험하다

부분 지지

네 조건을 모두 갖춘 유형은 없었음 . 지형 · 피복 부담 (4 번) 과 강우 부담 (3 번) 이 서로 다른 유형으로 분리

Q3

유형마다 다른 예방법이 필요한가

가설 : 취약 원인이 다르면 효과적인 예방법도 다르다

지지 (문헌 기반)

유형별 주요 원인에 서로 다른 검증 대책을 연결 . 현장 적용 효과 검증은 향후 과제

이번 분석은 환경 특성에 따른 유형화이며 , 실제 토양유실량이나 발생 확률을 예측한 결과는 아닙니다

한계와 향후 과제

남은 한계와 다음 단계

이번 분석의 한계

실측 검증 없음

유형은 환경 특성 기준이며 현장 침식 자료로 검증하지 않음

입력 자료의 해상도

90m DEM, 관측소 단위 강우 (9~10 종 값), 토양 K 미반영

가정에 민감

피복은 배추 가정곡선 . 가정을 바꿔도 유형이 유지되는 확정 배정은 3,829 필지 , 24,986 필지는 판정 유보

향후 과제

현장 자료로 검증

침식 흔적 · 탁수 발생 지점과 유형을 대조

입력 정밀화

고해상도 DEM, 필지별 작물 · 정식일 , 토양 침식성 (K) 연결

서비스로 확장

새 필지를 같은 기준으로 분류해 유형과 맞춤 대책을 안내

주소만 넣으면 그 땅의 유형과 맞춤 대책을 알려주는 시스템으로